

Travail de fin d'études

DÉVELOPPEUR WEB, FRONT END

Samuel Moscatelli

IFAPME DE LIÈGE | ANNÉE 2025 – 2026

Table des matières

Chapitre 1 :	Introduction	3
Chapitre 2 :	Détails de l'application	5
2.1	Description détaillée du projet.....	5
2.2	Fonctionnalités	5
2.3	Wireframe	6
2.3.1	Page d'accueil	6
2.3.2	Fiches élèves.....	7
2.3.3	Cahier de cotes.....	8
2.3.4	Cahier de présences.....	9
2.3.5	Calendrier annuel	10
2.3.6	Horaires	12
2.3.7	Semainier.....	14
2.3.8	Paramètres	15
2.4	Priorité des fonctionnalités.....	16
2.4.1	Importance HAUTE.....	16
2.4.2	Importance MOYENNE.....	16
2.4.3	Importance BASSE (non réalisé dans le cadre de ce TFE).....	16
2.5	Frameworks et outils.....	16
2.6	Technologie de développement.....	17
2.6.1	Frontend	17
2.6.2	Backend.....	17
2.6.3	Base de données.....	17
2.6.4	Hébergement.....	17
2.7	Problèmes rencontrés.....	17
2.8	Fonctionnalités complexes.....	18
2.9	Compétences acquises durant le développement	18
Chapitre 3 :	Planning	19
3.1	Grandes étapes du développement.....	19
3.2	Charge de travail estimée	20
3.3	Relations entre les tâches et les priorités	20
3.4	Bilan du planning	21
3.5	Planning de Gantt	21
Chapitre 4 :	Résultat final (dark mode)	22
4.1	Page d'accueil.....	22
4.2	Fiches élèves	23
4.3	Horaires	25

4.4	Semainier	27
4.5	Présences	28
4.6	Cahier de cotes.....	30
4.7	Calendrier annuel.....	32
4.8	Paramètres	34
Chapitre 5 : Conclusion		35
5.1	Mon ressenti	35
5.2	Améliorations prévues	35
5.2.1	Amélioration de l'application existante.....	35
5.2.2	Contenus pédagogiques interactifs	36
5.2.3	Le projet ultime : le jeu vidéo éducatif	36
Chapitre 6 : Annexe : résultat final (Light mode)		37
6.1	Page d'accueil.....	37
6.2	Fiches élèves	38
6.3	Horaires	39
6.4	Semainier	41
6.5	Présences	42
6.6	Cahier de cotes.....	43
6.7	Calendrier annuel.....	45
6.8	Paramètres	47

Chapitre 1 : Introduction

Je m'appelle Samuel, j'ai 38 ans et je réside à Malmedy. Je suis père d'une fille de quatre ans et j'exerce actuellement la profession d'enseignant en électromécanique et en électricité à l'Athénée royal de Welkenraedt. Avant d'exercer ce métier, mon parcours professionnel m'a amené à évoluer dans différents secteurs techniques, ce qui m'a permis d'acquérir des compétences variées et de développer une vision pratique du monde industriel.

À la fin de mes études secondaires générales, mes parents m'avaient suggéré de m'orienter vers des études en informatique. À cette époque, j'ai toutefois préféré m'engager dans des études d'électromécanique, un domaine qui correspondait davantage à mes centres d'intérêt et à mon attrait pour les systèmes techniques concrets. J'ai obtenu mon diplôme en 2010. Ensuite, j'ai travaillé pendant deux ans dans la maintenance industrielle au sein d'une usine, où j'étais chargé d'intervenir sur différents équipements et installations. Cette expérience m'a permis de développer des compétences techniques importantes et de mieux comprendre le fonctionnement des systèmes industriels.

Par la suite, j'ai exercé pendant environ huit ans comme dessinateur industriel dans différentes entreprises. Ce travail consistait principalement à concevoir et à modéliser des pièces ou des ensembles mécaniques à l'aide de logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO). J'ai, un jour, décidé d'arrêter la vie de bureau.

Je me suis alors réorienté vers l'enseignement. Depuis 2021, j'enseigne l'électromécanique et l'électricité. Ce métier me permet non seulement de transmettre mes connaissances techniques et mes expériences professionnelles aux élèves, mais également de participer activement à leur formation et à leur développement. Le contact avec eux et la dimension pédagogique du métier représentent pour moi une source importante de motivation.

L'une des premières expériences qui m'a rapproché du domaine de la programmation remonte à l'année 2012. À cette époque, alors que je pratiquais régulièrement l'airsoft, j'avais imaginé la création d'un dispositif factice sonore pouvant être utilisé dans des scénarios de jeu. Un collègue m'a alors parlé de la plateforme Arduino, qui permet de programmer « facilement » des systèmes électroniques. Cette découverte a suscité mon intérêt pour la programmation et les systèmes embarqués. J'ai commencé à me documenter et à expérimenter avec cet outil, mais faute de temps, je n'ai pas pu approfondir cette démarche à ce moment-là.

Plus tard, lorsque j'ai commencé à enseigner, j'ai été amené à donner un cours d'informatique industrielle dans lequel les élèves doivent apprendre à programmer des automates industriels en utilisant le langage Grafset. Cependant, l'établissement dans lequel j'enseignais ne disposait pas du matériel nécessaire pour permettre aux élèves de s'exercer de manière concrète. Cette contrainte m'a amené à réfléchir à différentes solutions alternatives permettant de simuler certains aspects de la programmation d'automates.

Dans un premier temps, j'ai envisagé différentes pistes en utilisant notamment Arduino ou encore des feuilles de calcul Excel afin de créer un système de simulation. Toutefois, ces solutions présentaient certaines limites et nécessitaient également du matériel dont le coût restait relativement élevé. J'ai alors commencé à m'intéresser au développement web, et plus particulièrement au développement front-end. L'idée de créer une application accessible via un navigateur internet, aussi bien sur ordinateur que sur smartphone, m'a semblé particulièrement intéressante. Une telle solution permettrait de proposer un outil accessible sans nécessiter de matériel spécifique.

Afin de structurer cet apprentissage et de rester motivé dans la durée, j'ai décidé de m'inscrire à la formation de développeur web front-end proposée par l'IFAPME. Étudier seul peut en effet s'avérer difficile et parfois peu motivant. Le fait de suivre une formation encadrée, avec des objectifs clairs, des travaux à réaliser et des échéances à respecter, m'a permis de progresser de manière plus régulière et plus efficace. Aujourd'hui, je termine ma deuxième année de formation et je dois réaliser un travail de fin d'études.

Dans le cadre de ce travail de fin d'études, il nous est demandé de développer une application web de type SPA (Single Page Application) en utilisant un framework moderne ainsi qu'une API. Pour ce projet, j'ai choisi de concevoir Mousse Academy, une application web destinée à faciliter l'organisation et la gestion du travail d'un enseignant. Le nom fait référence au surnom que mes élèves me donnent (Mousse étant mon pseudo de gamer). Il était donc tout naturel de baptiser ainsi un outil créé pour eux et pour moi.

Ce projet vise à centraliser différentes fonctionnalités utiles dans la gestion quotidienne des activités scolaires. L'application permettra notamment de gérer des fiches élèves contenant différentes informations telles que le nom, le prénom ou la classe. Elle intégrera également un calendrier annuel ainsi qu'un système permettant d'encoder les horaires de l'enseignant sur des périodes définies. À partir de ces informations, un semainier enseignant pourra être généré automatiquement en fonction des dates et des horaires enregistrés.

L'application intégrera également un système de cahier de cotes. Lorsqu'un élève sera ajouté dans la base de données et qu'une classe lui sera attribuée, son nom apparaîtra automatiquement dans le cahier de cotes correspondant aux cours suivis. L'enseignant pourra alors encoder les résultats obtenus par les élèves à différentes périodes de l'année. Le système calculera automatiquement le total des points pour chaque élève.

Pour la réalisation technique de ce projet, j'utiliserai le framework Vue.js, qui permet de développer des interfaces utilisateur modernes et dynamiques dans le cadre d'une architecture SPA. Concernant l'API, j'ai fait le choix de développer ma propre API REST avec Node.js et Express, plutôt que d'utiliser une solution externe comme Google Classroom. Ce choix m'a permis de maîtriser l'architecture complète de l'application et de l'adapter précisément à mes besoins. Pour designer l'application, je m'aiderai de Vuetify qui est une bibliothèque de composants d'interface utilisateur.

L'objectif de ce travail de fin d'études est donc de concevoir une application web moderne, accessible et adaptée aux besoins réels d'un enseignant dans l'organisation de ses activités pédagogiques et administratives.

Chapitre 2 : Détails de l'application

2.1 Description détaillée du projet

Le projet est une application web de gestion scolaire destinée aux enseignants, permettant de centraliser la gestion des classes, des cours, des cotes, des présences et des horaires dans une interface unique et moderne.

Dans un premier temps, la partie cours — qui contiendra les leçons interactives, les simulateurs (portes logiques, mécanique, programmation Grafcet...) et le futur jeu vidéo éducatif — ne sera accessible qu'avec mon propre compte. En effet, il me faudrait recopier et reformater l'intégralité de mes cours pour les intégrer à l'application, ce qui représente un travail considérable qui ne peut pas être réalisé dans le cadre de ce TFE. Ce contenu est spécifique à mes matières (électromécanique, électricité) et n'aurait de toute façon aucun sens pour un professeur de Sciences ou d'Histoire.

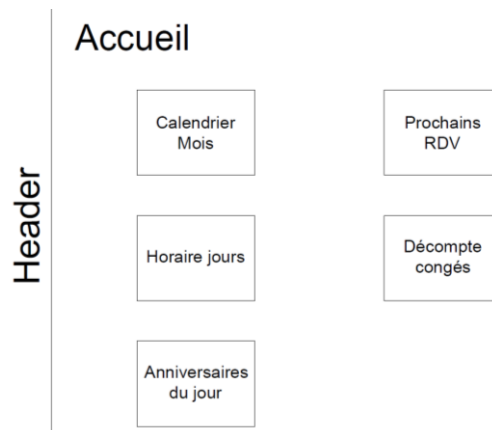
Lorsque le système de connexion multi-utilisateurs sera développé, les autres enseignants qui créeront un compte auront accès aux fonctionnalités de gestion (classes, élèves, cotes, présences, horaires) mais pas à la section cours, qui restera réservée à mon compte administrateur.

2.2 Fonctionnalités

Feature	Description
Page d'accueil	Tableau de bord avec les informations clés du jour
Gestion des cours, classes et élèves	Créer, modifier, supprimer les entités scolaires avec possibilité d'ajout de date d'anniversaire
Cahier de cotes	Saisie des notes par période (P1, P2, P3) et calcul automatique sur 20
Aperçu annuel	Visualisation récapitulative des notes des trois périodes
Cahier de présences	Suivi des présences avec statuts P/A/R/E/X et récapitulatif par période
Calendrier annuel	Vue de l'année scolaire avec gestion des événements
Horaires	Encodage des créneaux horaires par périodes de dates
Semainier	Planning hebdomadaire automatique avec prise de notes par cours
Paramètres	Année scolaire active et période de cotation en cours
Design UI	Interface responsive, mode sombre/clair (Vuetify)

2.3 Wireframe

2.3.1 Page d'accueil



La page d'accueil est la première page affichée après la connexion. Elle sert de tableau de bord et donne à l'enseignant une vue synthétique des informations importantes du jour sans avoir à naviguer dans les différentes sections.

Elle est composée de cinq tuiles :

La première tuile affiche un mini-calendrier du mois en cours. Les jours ayant des événements encodés dans le calendrier annuel y sont mis en évidence. Cela permet à l'enseignant d'avoir une vue rapide des événements du mois.

La deuxième tuile affiche les prochains événements à venir (journées de formation, réunions, ...). Chaque événement est affiché avec son titre, sa date et sa couleur. Les événements sont triés par ordre chronologique.

La troisième tuile affiche l'horaire du jour. En se basant sur l'horaire actif (dont la période de dates encadre la date du jour) et sur le jour de la semaine courant, l'application affiche automatiquement les cours de la journée avec pour chaque créneau : l'heure, la classe, le cours et le local.

La quatrième tuile affiche le décompte en jours avant les prochains congés scolaires. Cette information est extraite automatiquement des événements de type "congé" encodés dans le calendrier annuel.

La cinquième tuile affiche les anniversaires des élèves du jour. L'application compare la date du jour avec les dates de naissance encodées dans les fiches élèves et affiche le nom et prénom des élèves concernés ainsi que leur âge.

2.3.2 Fiches élèves

Fiches élèves

+Cours +Classe +Elève

Gestion des cours, classes et étudiants

Header

Mes cours

Cours Classe Elève

Mes classes

Classe	+ Modifie Poub.	Classe	+ Modifie Poub.	Classe	+ Modifie Poub.
Liste cours		Liste cours		Liste cours	
Nom	Modifie Poub.	Nom	Modifie Poub.	Nom	Modifie Poub.
Annif		Annif		Annif	
Nom	Modifie Poub.	Nom	Modifie Poub.	Nom	Modifie Poub.
Annif		Annif		Annif	
Nom	Modifie Poub.	Nom	Modifie Poub.	Nom	Modifie Poub.
Annif		Annif		Annif	
Nom	Modifie Poub.	Nom	Modifie Poub.	Nom	Modifie Poub.
Annif		Annif		Annif	

La page « Fiches élèves » est divisée en deux sections principales affichées une au-dessus de l'autre : la gestion des cours en haut et la gestion des classes avec leurs élèves en bas.

La section « Mes cours » permet de créer, modifier et supprimer les matières enseignées. Chaque cours est affiché sous forme de tuile avec son nom. Un bouton permet d'ajouter un nouveau cours via un dialogue. Un clic sur le bouton de modification ouvre le même dialogue pré-rempli avec les données existantes. La suppression d'un cours demande une confirmation et supprime automatiquement toutes les associations avec les classes.

La section « Mes classes » affiche chaque classe sous forme de carte. Chaque carte indique le nom de la classe, les cours qui lui sont associés et le nombre d'élèves. La liste des élèves est affichée en dessous et peut être repliée ou dépliée via un chevron. Par défaut, toutes les listes sont dépliées. Pour chaque élève, son nom, prénom et date de naissance sont affichés avec des boutons de modification et de suppression.

Un bouton "+" dans l'en-tête de chaque classe permet d'ajouter directement un élève à cette classe. Le formulaire de création d'élève demande le nom, le prénom et la date de naissance.

La création d'une nouvelle classe se fait via un bouton dédié. Le formulaire demande le nom de la classe et permet de sélectionner les cours qui lui sont associés via une liste à choix multiples.

Les trois boutons de cette page :

Créer un cours

Nom du cours

Annuler Créer

Créer une classe

Nom

Cours associés

Annuler Créer

Nouvel Horaire

Classe

Nom

Prénom

Date anniversaire

Annuler Créer

2.3.3 Cahier de cotes

Header

Cahier de cotes

Gestion des résultats par classe et par période

Mes classes

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Période 1

Période 2

Période 3

Aperçu annuel

Nom Cours - Période... + Interro

Nom élève	Test 1	Test 2	/20
Elève 1			
Elève 2			
...			

La page « Cahier de cotes » est organisée en quatre onglets : Période 1, Période 2, Période 3 et Aperçu annuel.

Dans chacun des trois onglets de période, l'enseignant commence par sélectionner une classe et un cours via deux listes déroulantes. Une fois la sélection effectuée, un tableau s'affiche avec la liste des élèves en lignes et les interrogations en colonnes.

Chaque colonne d'interrogation affiche son titre et son barème (nombre de points maximum). Pour chaque élève, l'enseignant peut encoder directement sa note dans la cellule correspondante. La note est sauvegardée automatiquement après modification. La dernière colonne affiche automatiquement le total calculé sur 20 selon la formule : $(\text{total points obtenus} / \text{total points maximum}) \times 20$.

Un bouton "Ajouter une interrogation" permet de créer une nouvelle colonne en précisant le titre et le barème. La suppression d'une interrogation supprime également toutes les notes associées. Ces actions ne sont disponibles que pour la période actuellement active dans les paramètres, afin de protéger les données des périodes passées.

L'onglet Aperçu annuel affiche un tableau récapitulatif avec les résultats des trois périodes côte à côte pour chaque élève, permettant à l'enseignant d'avoir une vision globale de l'évolution des résultats sur l'année.

Header

Aperçu annuel

Gestion des résultats par classe et par période

Mes classes

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Période 1

Période 2

Période 3

Aperçu annuel

Aperçu Annuel + Interro

Nom cours

Nom élève	Période 1	Période 2	Période 3	Total
Elève 1				
Elève 2				
...				

2.3.4 Cahier de présences

Header

Présences

Encodage et récapitulatif des présences

Encoder
Récapitulatif

Jours

N° cours

Date

Classe - Cours	Tous P - Tous A				
Elève	P	A	R	E	X
Elève	P	A	R	E	X
Elève	P	A	R	E	X
Elève	P	A	R	E	X

La page « Présences » est organisée en deux onglets : Encoder et Récapitulatif.

Dans l'onglet « Encoder », l'enseignant commence par sélectionner le jour de la semaine, le numéro du cours et la date dans une carte de sélection. La date est proposée automatiquement en fonction du jour sélectionné (jour correspondant dans la semaine courante). Le créneau horaire actif est automatiquement détecté selon l'horaire en vigueur.

Une fois la sélection effectuée, la liste des élèves de la classe correspondante s'affiche. Pour chaque élève, cinq boutons sont disponibles : P (Présent), A (Absent), R (Retard), E (Excusé) et X (Activité extérieure). Par défaut, aucun statut n'est sélectionné. Un clic sur un bouton l'active et sauvegarde immédiatement en base de données. Un deuxième clic sur le même bouton efface le statut. En haut du tableau, un résumé affiche le nombre d'élèves par statut. Des boutons "Tous P" et "Tous A" permettent de définir le statut de tous les élèves en un seul clic.

Dans l'onglet « Récapitulatif », l'enseignant sélectionne une classe, un cours et une période (P1, P2, P3 ou Annuel). Un tableau affiche alors pour chaque élève le nombre de fois où il a été Présent, Absent, en Retard, Excusé ou en Activité. Un chip en haut du tableau indique le nombre total de cours encodés pour cette sélection (en ne comptant que les séances où au moins un élève a un statut différent de X).

Header

Présences

Encodage et récapitulatif des présences

Encoder
Récapitulatif

Jours

N° cours

Date

Classe - Cours - P?	Nombre Cours				
	P	A	R	E	X
Elève	...	...	...	...	...
Elève 1	...	...	...	...	...
Elève 2	...	...	...	...	...
Elève 3	...	...	...	...	...
Elève 4	...	...	...	...	...

2.3.5 Calendrier annuel

Header

Calendrier Annuel ... - ...

Vue d'ensemble de l'année scolaire

+Événement

Août						
	Lu	Ma	Me	Je	Vi	Di
V	01	02	03	04	05	06
V						
V						
V						
V						

Septembre						
	Lu	Ma	Me	Je	Vi	Di
V	01	02	03	04	05	06
V						
V						
V						
V						

Octobre						
	Lu	Ma	Me	Je	Vi	Di
V	01	02	03	04	05	06
V						
V						
V						
V						

Novembre						
	Lu	Ma	Me	Je	Vi	Di
V	01	02	03	04	05	06
V						
V						
V						
V						

Décembre						
	Lu	Ma	Me	Je	Vi	Di
V	01	02	03	04	05	06
V						
V						
V						
V						

Janvier						
	Lu	Ma	Me	Je	Vi	Di
V	01	02	03	04	05	06
V						
V						
V						
V						

La page « Calendrier annuel » affiche une grille de l'année scolaire complète, de août à juillet, organisée en douze mois disposés sur plusieurs lignes.

Chaque mois est affiché sous forme de mini-calendrier avec les jours de la semaine en colonnes (lundi à dimanche). Les jours du weekend sont mis en évidence par une couleur différente. À gauche de chaque semaine, une case cliquable (✓) permet de naviguer directement vers le semainier de cette semaine.

Les événements encodés (congés scolaires, journées de formation, réunions, autres) apparaissent directement dans les cellules des jours correspondants sous forme de pastilles colorées. Les événements multi-jours sont affichés sur toutes les cellules de la période concernée. La couleur de chaque événement est choisie lors de sa création.

Un bouton "+ Événement" en haut de la page permet de créer un nouvel événement. Un dialogue s'ouvre avec les champs suivants : titre, type (congé, formation, réunion, autre), couleur, option journée entière, date de début, date de fin, heure de début et de fin (si pas journée entière), emplacement et description. La date de fin est automatiquement initialisée à la date de début et ne peut pas être antérieure à celle-ci.

Nouvel événement

Couleur ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☒ Journée entière

Annuler Créer

Nouvel événement

Couleur ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐ Journée entière

Annuler Créer

Un clic sur un événement existant ouvre le même dialogue pré-rempli avec les données existantes, permettant de le modifier ou de le supprimer.

2.3.6 Horaires



La page « Horaires » est composée de deux vues : la liste des horaires et l'aperçu d'un horaire.

La vue liste affiche tous les horaires créés sous forme de tuiles. Chaque tuile affiche le nom de l'horaire et sa période de validité (date de début et date de fin). Une tuile spéciale "+ Nouvel horaire" permet d'en créer un nouveau. Un clic sur un horaire existant ouvre la vue planning.

Nouvel Horaire

Nom

Date de début

Date de fin

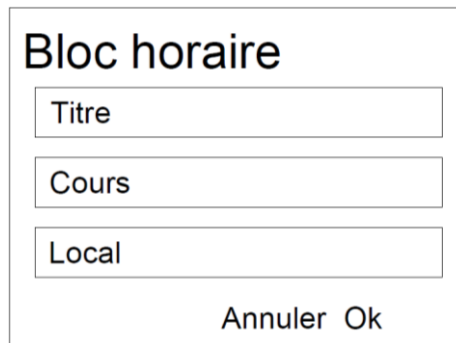
Annuler Créer

La vue planning affiche une grille hebdomadaire avec les jours de la semaine en colonnes (lundi à vendredi) et les numéros de cours en lignes (1 à 8), correspondant aux 8 périodes horaires de la journée. Les heures de chaque période sont affichées en en-tête de ligne (08h30-09h20, 09h20-10h10, etc.).

Header

Horaires					
Gestion des horaires de cours					
Retour Supprimer					
Modifier l'horaire					
	Nom horaire	Date début	Date fin		
P	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
1	+	+	+	+	+
2	+	+	+	+	+
3	+	+	+	+	+
4	+	+	+	+	+
5	+	+	+	+	+
6	+	+	+	+	+
7	+	+	+	+	+
8	+	+	+	+	+

Un clic sur une cellule ouvre un dialogue permettant de définir la classe, le cours et le local pour ce créneau. Les classes et cours sont triés alphabétiquement. Seuls les cours associés à la classe sélectionnée sont proposés. Une cellule remplie affiche le nom de la classe, du cours et du local. Un clic sur une cellule déjà remplie permet de la modifier ou de la supprimer.



Bloc horaire

Titre

Cours

Local

Annuler Ok

En haut de la vue planning, les informations de l'horaire (nom, dates) sont modifiables directement. Toutes les modifications sont sauvegardées automatiquement.

2.3.7 Semainier

Semainier					
Planning hebdomadaire de cours					
Semaine du ... au ...					
Horaire utilisé : Horaire 1 - Date -> Date					
P	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
1	Cours Classe - Local Matière vue				
2					Cours Classe - Local Matière vue
3			Cours Classe - Local Matière vue		
4					
5					
6				Cours Classe - Local Matière vue	
7	Cours Classe - Local Matière vue				
8					

La page « Semainier » affiche le planning de la semaine courante sous forme d'un tableau avec les jours de la semaine en colonnes (lundi à vendredi) et les numéros de cours en lignes.

En haut de la page, la semaine affichée est indiquée avec ses dates. Des boutons "<" et ">" permettent de naviguer vers la semaine précédente ou suivante. Un bouton "Aujourd'hui" permet de revenir rapidement à la semaine courante.

Chaque cellule du tableau correspond à un créneau horaire. Si ce créneau est défini dans l'horaire actif (l'horaire dont la période de dates encadre la semaine affichée), la cellule affiche automatiquement la classe, le cours, le local et les heures correspondantes. Si aucun horaire n'est actif pour cette semaine (semaine de congé par exemple), les cellules restent vides.

Pour chaque créneau rempli, une zone de saisie libre permet à l'enseignant de noter la matière vue durant ce cours. Ces notes sont sauvegardées automatiquement après un court délai. Elles permettent de constituer un journal de cours semaine par semaine.

2.3.8 Paramètres

Header

Paramètres

Configuration de l'année scolaire et des périodes

Année scolaire

Sélectionne l'année de début de l'année scolaire active

Année de début

Nouvelle année scolaire

Démarrer une nouvelle année scolaire. Les données actuelles seront archivées et consultables en lecture seule. Les cours, classes, élèves et horaires seront remis à zéro.

Période active

Sélectionne la période de cotation en cours. Elle s'applique automatiquement au cahier de cotes et aux présences

Période active: ...

La page Paramètres est composée de deux cartes.

La première carte permet de gérer l'année scolaire. Une liste déroulante affiche les années scolaires créées (ex : 2024-2025, 2025-2026). Un bouton permet de démarrer une nouvelle année scolaire. Un avertissement indique que démarrer une nouvelle année écrasera les données de l'année en cours (limitation actuelle, archivage prévu dans une version future).

La deuxième carte permet de définir la période de cotation active. Trois boutons (P1, P2, P3) permettent de sélectionner la période en cours. La période active détermine dans quelle période les nouvelles interrogations sont créées dans le cahier de cotes et dans quelle période les nouvelles présences sont enregistrées.

2.4 Priorité des fonctionnalités

2.4.1 Importance HAUTE

- Création, modification et suppression des classes, cours et élèves ;
- Cahier de cotes par période avec calcul automatique sur 20 ;
- Aperçu annuel des cotes ;
- Création et gestion des horaires ;
- Semainier automatique basé sur les horaires ;
- Création et utilisation d'une API REST « maison » (Node.js + Express) ;
- Système d'authentification (login / JWT) ;
- Design final avec mode sombre/clair.

2.4.2 Importance MOYENNE

- Calendrier annuel avec gestion des événements ;
- Cahier de présences avec récapitulatif par période ;
- Paramètres (année scolaire active, période de cotation) ;
- Application responsive (mobile et desktop).

2.4.3 Importance BASSE (non réalisé dans le cadre de ce TFE)

- Moskoot (quiz interactif en ligne, projet commencé mais abandonné faute de temps) ;
- Cours en ligne interactifs pour les élèves (simulateurs, portes logiques, électricité, ...)
- Jeu vidéo éducatif sur le thème de l'électricité.

2.5 Frameworks et outils

Type	Outils / Framework	Usage
Frontend	Vue 3 + Composition API	Développement SPA
UI	Vuetify 3	Composants UI responsive
State management	Pinia	Gestion centralisée des données
Build/Dev	Vite	Compilation rapide du projet
Langage	TypeScript	Typage statique et sécurité du code
Backend	Node.js + Express	Serveur API REST
ORM	Prisma	Communication avec la base de données
Base de données	SQLite	Stockage persistant des données
Authentification	JWT + bcrypt	Sécurisation des accès
Versioning	Git	Historique et gestion du code source

2.6 Technologie de développement

2.6.1 Frontend

Vue 3 avec l'API Composition, Vuetify 3 pour les composants UI, TypeScript pour le typage, Pinia pour la gestion de l'état global et Vite comme outil de build.

2.6.2 Backend

Node.js avec Express pour la création de l'API REST. Prisma comme ORM pour la communication avec la base de données. JWT et bcrypt pour la gestion de l'authentification.

2.6.3 Base de données

SQLite via Prisma. Ce choix a été fait pour sa simplicité de mise en place (aucun serveur dédié, fichier unique). Pour une utilisation multi-utilisateurs en production, une migration vers PostgreSQL serait envisagée, Prisma facilitant cette transition grâce à son abstraction du moteur de base de données.

2.6.4 Hébergement

L'application tourne actuellement en local sur le poste de l'enseignant. L'hébergement sur un serveur distant est prévu dans une version future, une fois le système multi-utilisateurs mis en place.

2.7 Problèmes rencontrés

- Gestion du fuseau horaire : les dates JavaScript en UTC provoquaient des décalages d'un jour en heure belge (UTC+1/+2). Résolu en utilisant les méthodes locales (getFullYear, getMonth, getDate) plutôt que toISOString() ;
- Sauvegarde automatique des présences : déterminer le bon moment pour sauvegarder (changement de créneau, changement d'onglet, quitter la page) a nécessité plusieurs itérations et l'utilisation de onBeforeUnmount, defineExpose et watch ;
- Cache Vite : des erreurs 404 sur les fichiers .sass de Vuetify nécessitaient régulièrement de vider le cache node_modules/.vite après l'ajout de nouveaux composants ;
- Typage TypeScript : SQLite retourne parfois les valeurs numériques sous forme de chaînes de caractères, provoquant des échecs silencieux lors des comparaisons. Résolu par des conversions explicites avec Number() ;
- Migration Prisma avec données existantes : l'ajout d'une colonne NOT NULL (periodeCotation) sur une table existante nécessitait une valeur par défaut. Résolu via une migration SQL manuelle avec DEFAULT ;
- Gestion des périodes : s'assurer que la période de cotation active au moment de l'encodage soit bien sauvegardée avec la présence, indépendamment de la date réelle du cours.

2.8 Fonctionnalités complexes

- Cahier de cotes : calculs automatiques corrects et conversion sur 20 avec gestion des barèmes variables par interrogation ;
- Cahier de présences : sauvegarde immédiate à chaque clic, gestion du toggle (décocher un statut), logique de comptage des cours (ne compter que les séances avec au moins un statut différent de X) ;
- Semainier : détection automatique de l'horaire actif selon la date, gestion du fuseau horaire pour éviter les décalages ;
- Calendrier annuel : la gestion des dates a été particulièrement délicate. Le calendrier doit couvrir une année scolaire (septembre à juillet) et non une année civile, ce qui nécessite une logique spécifique. L'affichage des événements multi-jours sur toutes les cellules concernées, la navigation vers le bon semainier depuis une semaine cliquée, et surtout la gestion du fuseau horaire belge (UTC +1/+2 selon l'heure d'été) ont demandé une attention particulière. Un événement encodé avec une date précise pouvait s'afficher le jour précédent à cause du décalage UTC, ce qui a nécessité d'abandonner `toISOString()` au profit des méthodes locales JavaScript ;
- API REST : sécurisation des routes, gestion des suppressions en cascade pour maintenir la cohérence des données.

2.9 Compétences acquises durant le développement

- Compréhension d'une API REST : bien que le développement de l'API ait été réalisé avec l'aide d'une IA, j'ai dû comprendre son fonctionnement pour pouvoir l'intégrer correctement au frontend, déboguer les erreurs et adapter les routes à mes besoins spécifiques ;
- Authentification : compréhension du fonctionnement de JWT et du hachage des mots de passe via `bcrypt` ;
- Utilisation d'un ORM : découverte de Prisma pour la gestion des modèles de données et des migrations ;
- Gestion des relations entre entités : many-to-many entre classes et cours, suppressions en cascade ;
- Architecture full-stack : compréhension globale de la communication entre un frontend Vue 3 et un backend Node.js via une API REST ;
- Gestion des états complexes : Pinia, composables Vue, réactivité, `watch`, `defineExpose` ;
- TypeScript : définition des interfaces pour les entités (Cours, Classe, Elève, Horaire, ...) et typage des réponses API pour éviter les erreurs silencieuses ;
- La gestion des stores Pinia ;
- La gestion des formulaires et validation ;
- Comprendre et utiliser un schéma Prisma.

Chapitre 3 : Planning

La réalisation de Mousse Academy a nécessité une organisation rigoureuse du travail. Le développement a été découpé en phases successives, chacune correspondant à une fonctionnalité ou un ensemble de fonctionnalités cohérentes. Cette approche itérative m'a permis de valider chaque module avant de passer au suivant.

Une décision importante a influencé l'ordre du développement : dans un premier temps, toutes les données étaient stockées en localStorage via Pinia, sans backend. Cela m'a permis de développer et de valider rapidement toutes les interfaces et fonctionnalités frontend sans me soucier de l'API. Une fois le frontend complet et fonctionnel, j'ai développé le backend (Node.js, Express, Prisma, SQLite) en environ trois jours, puis basculé l'ensemble des données vers l'API.

3.1 Grandes étapes du développement

Étape	Description	Début	Fin	Priorité
Phase 1 : Analyse et conception	Rédaction du TFE, définition des fonctionnalités, wireframes	14/02/26	01/03/26	Haute
Phase 2 : Setup du projet	Installation Vue 3, Vuetify, Pinia, Node.js, Express, Prisma, configuration Vite	01/03/26	03/03/26	Haute
Phase 3 : Fiches élèves (localStorage)	Gestion cours, classes, élèves — stockage local via Pinia	03/03/26	15/03/26	Haute
Phase 4 : Cahier de cotes (localStorage)	Saisie des notes, calculs automatiques sur 20, aperçu annuel	16/03/26	30/03/26	Haute
Phase 5 : Horaires & Semainier (localStorage)	Création des horaires, semainier automatique, gestion des dates	31/03/26	15/04/26	Haute
Phase 6 : Calendrier annuel (localStorage)	Calendrier avec événements, navigation vers le semainier	16/04/26	25/04/26	Moyenne
Phase 7 : Cahier de présences (localStorage)	Encodage des présences, sauvegarde immédiate, récapitulatif	26/04/26	15/05/26	Moyenne
Phase 8 : Développement API REST, Création du backend	Développement API REST, Node.js, Express, Prisma, SQLite	16/05/26	19/05/26	Haute
Phase 9 : Bascule localStorage → API	Migration de toutes les données vers l'API REST	19/05/26	25/05/26	Haute
Phase 10 : Auth & Paramètres	Login JWT, bcrypt, paramètres en base de données	25/05/26	31/05/26	Haute
Phase 11 : Design final & responsive	Finalisation Vuetify, dark/light mode, responsive, CSS global	01/06/26	10/06/26	Haute
Phase 12 : Tests et	Vérifications, corrections des bugs, refactoring	11/06/26	20/06/26	Haute

corrections				
Phase 13 : Finalisation TFE	Captures d'écran, rédaction finale du Word	21/06/26	30/06/26	Haute

3.2 Charge de travail estimée

Étape	Estimation (jours)	Commentaire
Phase 1	15	Rédaction TFE initial, wireframes, analyse des besoins
Phase 2	2	Setup environnement complet frontend + backend
Phase 3	12	Composants Fiches élèves en localStorage
Phase 4	12	Cahier de cotes, calculs sur 20, aperçu annuel
Phase 5	14	Horaires, semainier automatique, gestion des dates
Phase 6	9	Calendrier annuel, événements multi-jours, navigation
Phase 7	18	Présences (architecture complexe, sauvegarde immédiate)
Phase 8	3	Création backend Node.js, Express, Prisma, SQLite
Phase 9	6	Migration localStorage → API pour tous les modules
Phase 10	6	Authentification JWT, paramètres en base de données
Phase 11	10	Dark/light mode, responsive, CSS global centralisé
Phase 12	10	Tests, corrections de bugs, refactoring
Phase 13	10	Rédaction TFE final, captures d'écran, mise en page

3.3 Relations entre les tâches et les priorités

Les différentes phases du projet ne sont pas indépendantes. Certaines fonctionnalités reposent sur des données créées dans des phases précédentes, ce qui impose un ordre de développement logique.

- Phase 1 → Phase 2 : la conception devait être terminée avant d'initialiser l'environnement pour éviter des reconfigurations en cours de route ;
- Phase 2 → Phases 3 à 7 : le projet devait être configuré avant de créer les premiers composants. Le choix du localStorage pour ces phases a permis de développer rapidement toutes les interfaces sans dépendre d'un backend ;
- Phase 3 → Phases 4, 5 et 7 : les classes, cours et élèves doivent exister avant de pouvoir encoder des cotes, créer des horaires ou encoder des présences ;
- Phases 3 à 7 → Phase 8 : le backend n'a été développé qu'une fois toutes les interfaces frontend validées, pour s'assurer que l'API répondrait exactement aux besoins identifiés ;
- Phase 8 → Phase 9 : la migration vers l'API ne pouvait commencer qu'une fois le backend opérationnel ;
- Phase 9 → Phase 10 : l'authentification a été ajoutée après la bascule vers l'API, pour sécuriser les routes existantes ;
- Phase 11 → Phase 12 → Phase 13 : le design devait être finalisé avant les tests, et les tests terminés avant la rédaction finale.

3.4 Bilan du planning

Le développement s'est globalement déroulé selon le planning prévu, avec quelques ajustements.

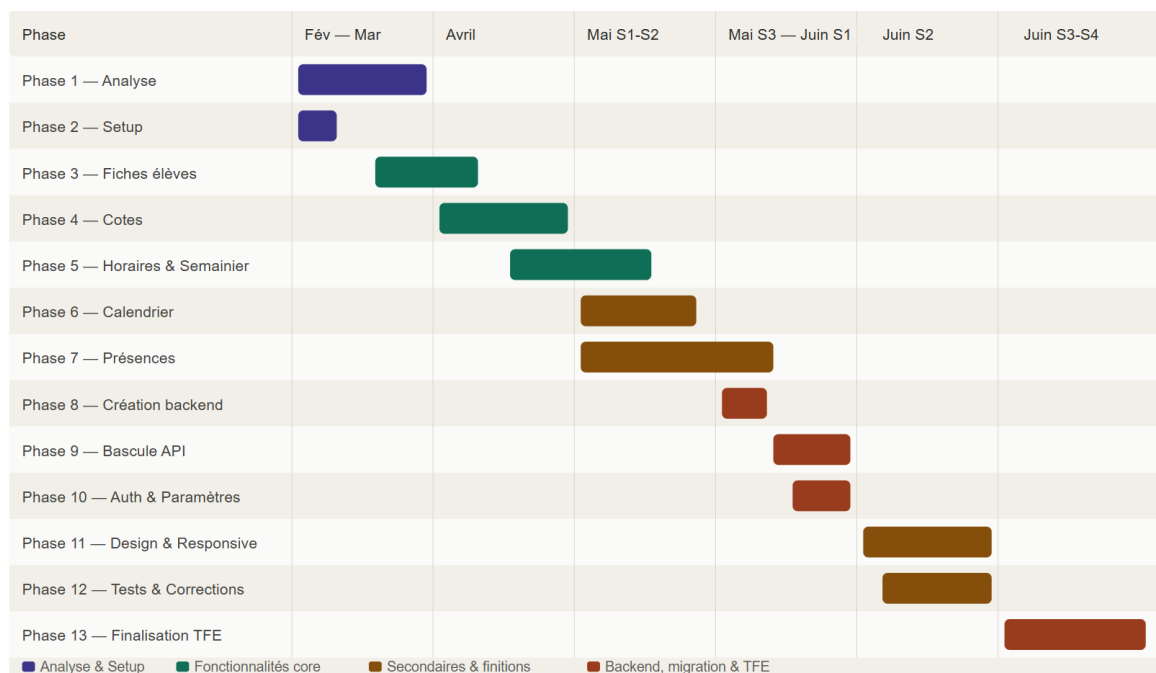
La décision de développer d'abord en `localStorage` s'est avérée très efficace. Elle m'a permis de valider rapidement toutes les interfaces sans me bloquer sur des problèmes backend. La création du backend en seulement trois jours a ensuite été facilitée par le fait que je savais exactement quelles données et quelles routes étaient nécessaires.

La Phase 7 (Cahier de présences) est celle qui a le plus débordé. La complexité de la logique de sauvegarde automatique — sauvegarder au bon moment sans perdre de données — a nécessité plusieurs itérations. La gestion de la `periodeCotation`, qui devait être enregistrée au moment de l'encodage, a également demandé une réflexion approfondie.

La Phase 5 (Horaires & Semainier) a également pris plus de temps que prévu à cause des problèmes de gestion du fuseau horaire, un problème récurrent qui touchait plusieurs modules.

En revanche, la Phase 3 (Fiches élèves) et la Phase 4 (Cahier de cotes) se sont déroulées dans les temps prévus, ces modules étant bien définis dès le départ.

3.5 Planning de Gantt

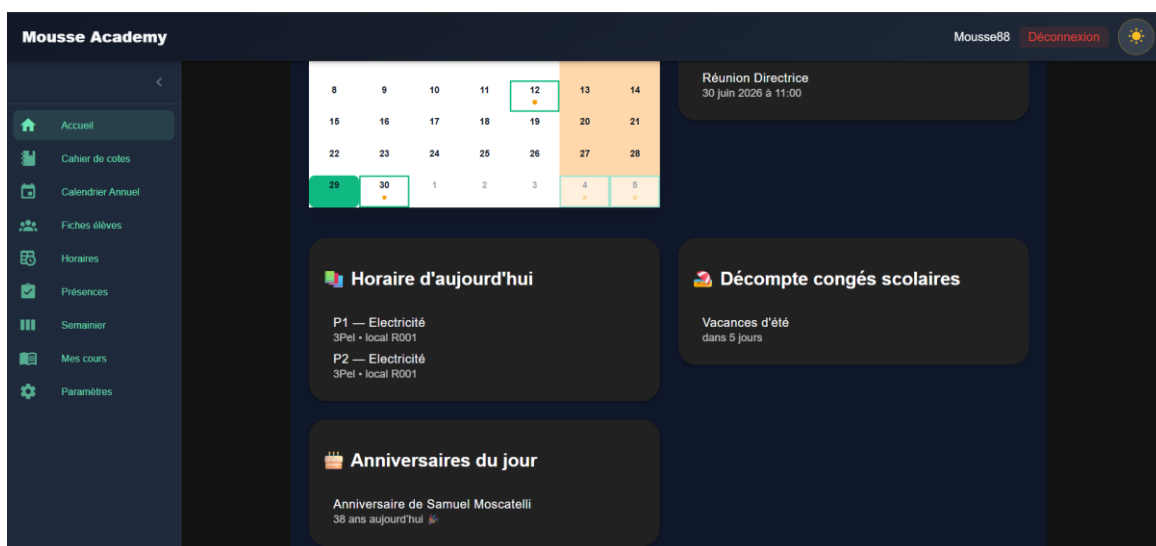
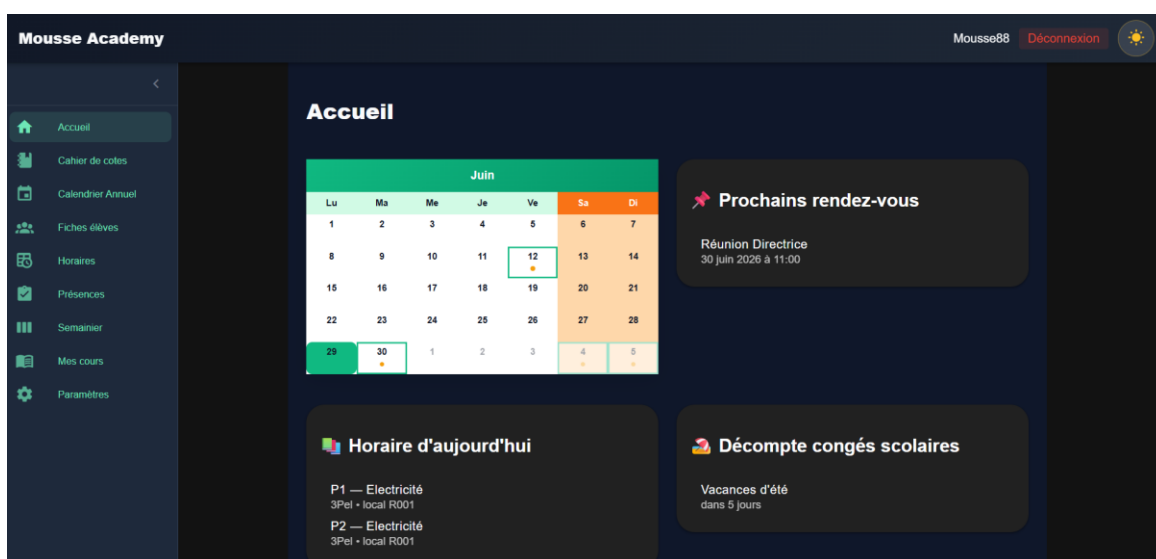


Chapitre 4 : Résultat final (dark mode)

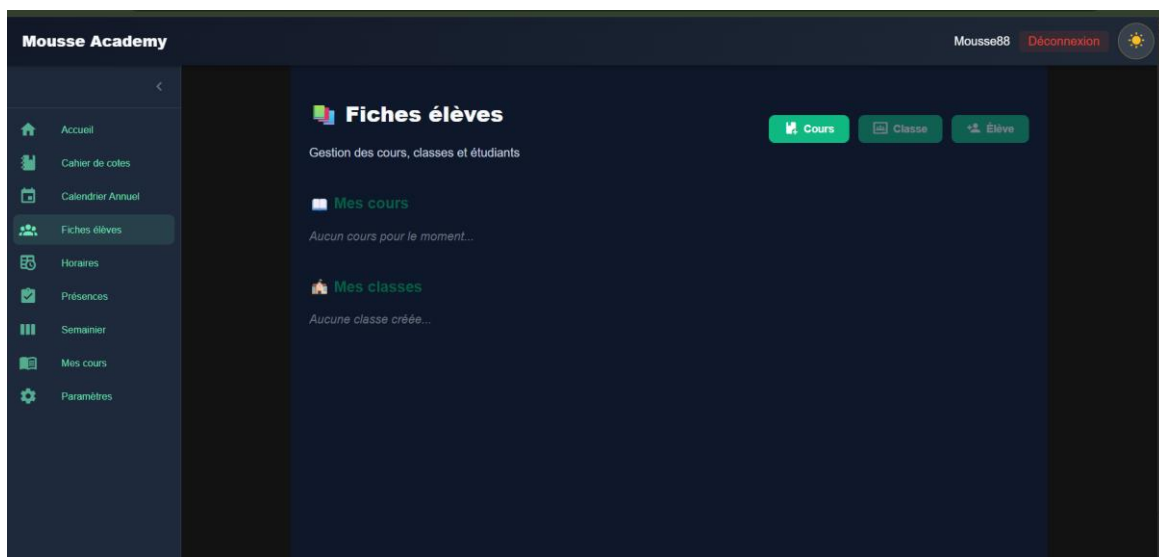
4.1 Page d'accueil

La page d'accueil de Mousse Academy se compose d'une barre de navigation latérale rétractable ainsi que d'un tableau de bord regroupant les informations essentielles du jour. Toutes les fonctionnalités prévues ont été réalisées :

- Un mini-calendrier affichant le mois en cours, avec mise en évidence des jours comportant des événements encodés dans le calendrier annuel ;
- L'horaire du jour, généré automatiquement à partir de l'horaire actif, indiquant pour chaque créneau la classe, le cours et le local ;
- Les prochains rendez-vous (formations, réunions, autres), triés chronologiquement ;
- Le décompte en jours avant les prochains congés scolaires, calculé automatiquement à partir des événements de type « congé » ;
- Les anniversaires du jour, affichant le nom et l'âge des élèves concernés.



4.2 Fiches élèves



Au démarrage, la page Fiches élèves est vierge. Pour commencer à l'utiliser, l'enseignant doit d'abord créer ses cours. Un bouton « Cours » en haut à droite ouvre un formulaire permettant de saisir le nom du cours. Une fois le cours créé, il apparaît immédiatement dans la liste.

The first screenshot, titled 'Créer un cours', shows a form with a single text input field labeled 'Nom du cours' and two buttons at the bottom: 'Annuler' and 'Créer'.

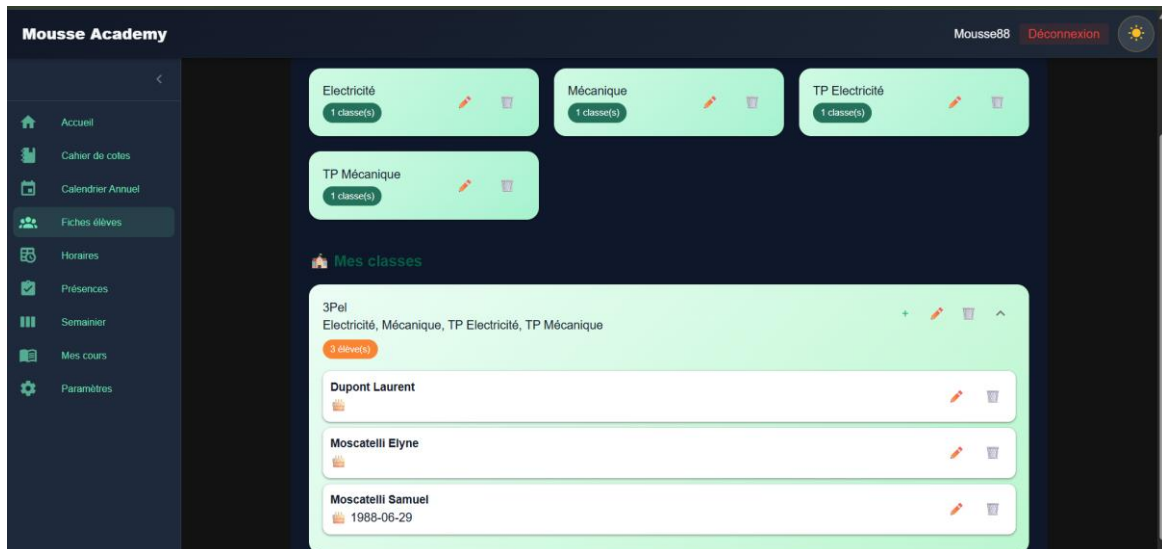
The second screenshot, titled 'Créer une classe', shows a form with three input fields: 'Nom de la classe' (containing '3Pel'), 'Cours associés' (a dropdown menu), and a checkbox labeled 'Electricité'. It also has 'Annuler' and 'Créer' buttons at the bottom.

The third screenshot, titled 'Ajouter un élève', shows a form with four input fields: 'Classe' (a dropdown menu containing '3Pel'), 'Nom' (containing 'Moscatelli'), 'Prénom' (containing 'Samuel'), and 'Date de naissance' (containing '20-03-1988' with a calendar icon). It has 'Annuler' and 'Ajouter' buttons at the bottom.

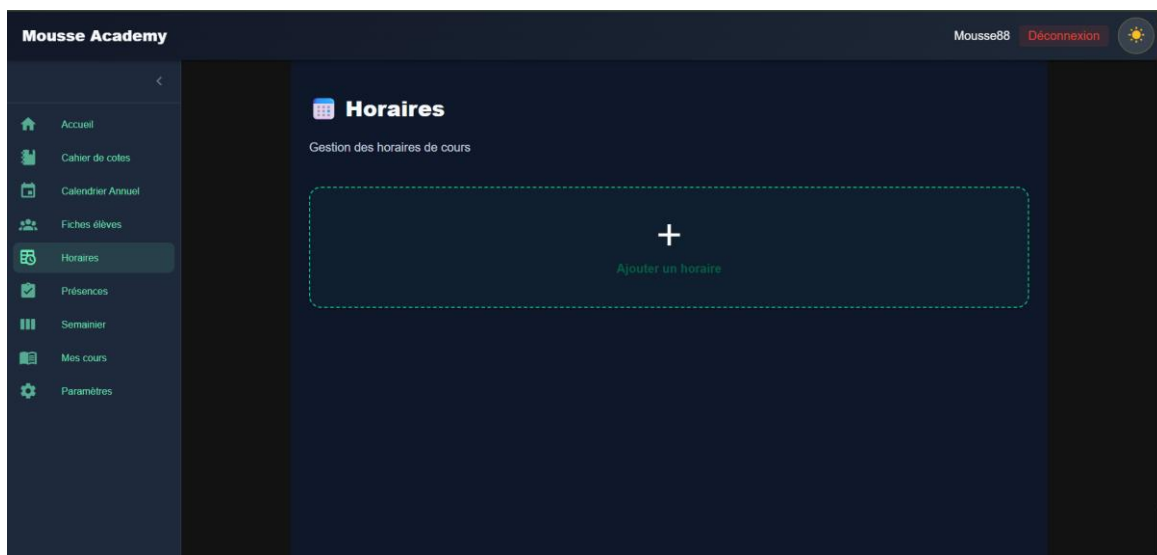
Une fois les cours créés, l'enseignant peut créer ses classes. Le formulaire demande le nom de la classe ainsi que les cours qui lui sont associés. La liste des cours disponibles se remplit automatiquement et est triée alphabétiquement à partir des cours préalablement créés.

Pour terminer, l'enseignant ajoute les élèves de chaque classe. Le formulaire demande la classe d'appartenance, le nom et le prénom de l'élève, ainsi que sa date de naissance. Cette dernière est facultative mais permet d'afficher les anniversaires du jour sur la page d'accueil. Une fois ajouté, l'élève apparaît automatiquement dans le cahier de cotes et le cahier de présences correspondants

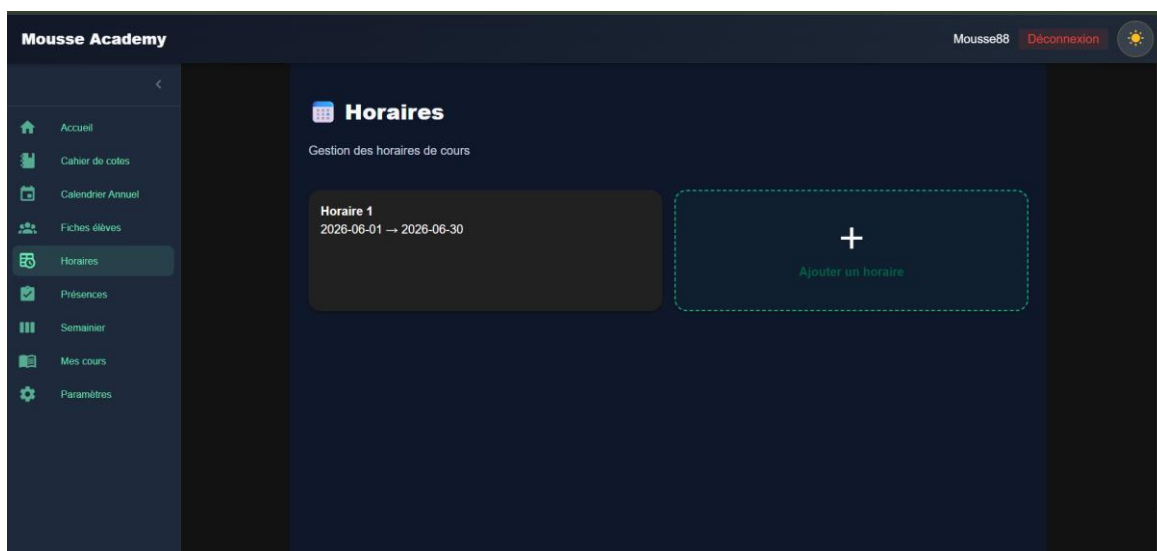
Le résultat avec plusieurs classes comprenant plusieurs cours :



4.3 Horaires



Lors de la première utilisation, la page Horaires est vierge. Pour créer un nouvel horaire, l'enseignant clique sur la tuile « Ajouter un horaire », ce qui ouvre un formulaire lui demandant de saisir un nom, une date de début et une date de fin. Ces dates définissent la période de validité de l'horaire, c'est-à-dire la plage durant laquelle il sera utilisé par le semainier pour générer automatiquement le planning hebdomadaire.

The screenshot shows a modal form titled 'Nouvel horaire'. It contains three input fields: 'Nom' with the value 'Horaire 1', 'Début' with the date '01-06-2026' and a calendar icon, and 'Fin' with the date '30-06-2026' and a calendar icon. At the bottom right, there are two green buttons: 'Annuler' and 'Créer'.

Une fois l'horaire créé, l'enseignant accède à sa page de configuration. Le planning hebdomadaire s'affiche sous forme d'un tableau avec les jours de la semaine en colonnes et les numéros de cours en lignes. Un clic sur une cellule ouvre un formulaire permettant de définir la classe, le cours associé et le local. La liste des cours proposés se filtre automatiquement en fonction de la classe sélectionnée, garantissant ainsi qu'il est impossible d'assigner un cours non attribué à cette classe. Toutes les modifications sont sauvegardées automatiquement sans intervention de l'enseignant.

P	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
1	Electricité 3Pel - R001	TP Mécanique 3Pel - R001	+	Mécanique 3Pel - R001	+
2	Electricité 3Pel - R001	TP Electricité 3Pel - R001	Mécanique 3Pel - R001	+	+
3	+	+	+	+	+

Bloc horaire

Classe
3Pel

Cours
Electricité

Local
R001

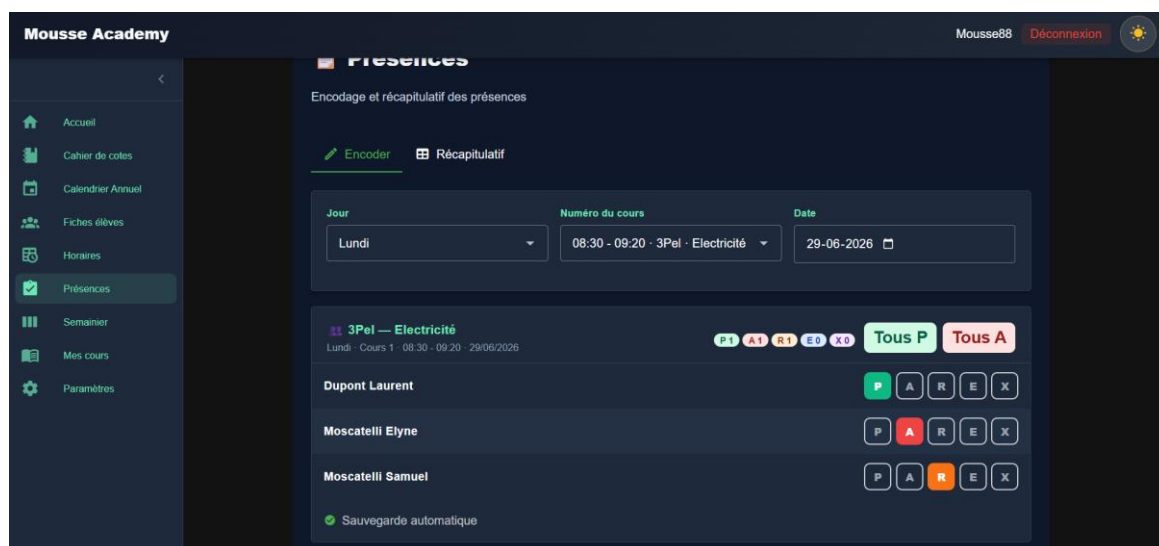
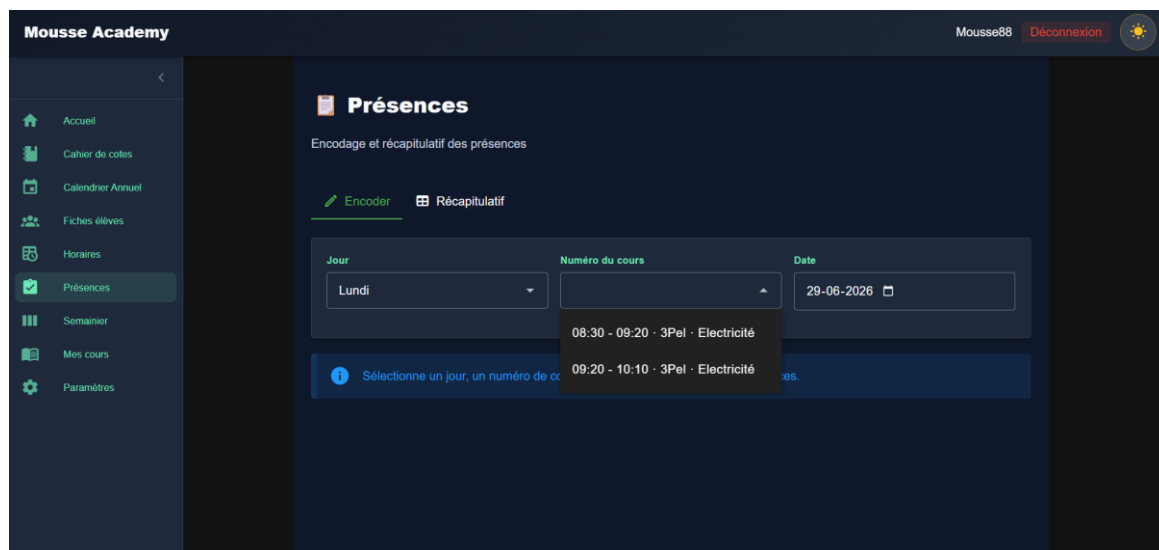
Annuler OK

4.4 Semainier

	Lundi 2026-06-29	Mardi 2026-06-30	Mercredi 2026-07-01	Jeudi 2026-07-02	Vendredi 2026-07-03
1	Electricité 3 ^{ème} - R001 Loi d'Ohm	TP Mécanique 3 ^{ème} - R001 Schéma 1		Mécanique 3 ^{ème} - R001 MRU test	
2	Electricité 3 ^{ème} - R001 Ex loi d'Ohm	TP Electricité 3 ^{ème} - R001 Schéma 1	Mécanique 3 ^{ème} - R001 MRU		
3					
4					

Une fois l'horaire configuré, l'enseignant peut accéder au semainier. À l'ouverture, la semaine en cours est affichée automatiquement et les créneaux sont déjà remplis avec les informations de l'horaire actif : classe, cours, local et heures. L'enseignant n'a plus qu'à saisir dans chaque cellule la matière vue durant le cours. Ces notes sont sauvegardées automatiquement après un court délai. Il est également possible de naviguer vers les semaines précédentes ou suivantes via les boutons de navigation.

4.5 Présences



Le cahier de présences est lui aussi largement automatisé. En sélectionnant le jour, le numéro de cours et la date, l'application détecte automatiquement la classe et le cours correspondants à partir de l'horaire actif. La liste des élèves s'affiche alors et l'enseignant peut attribuer à chacun un statut parmi les cinq disponibles : Présent (P), Absent (A), Retard (R), Excusé (E) ou Activité extérieure (X), ce dernier étant utilisé pour les sorties scolaires, les rendez-vous PMS, etc. Chaque clic est sauvegardé immédiatement en base de données, sans bouton de validation.

L'onglet « Récapitulatif » permet quant à lui de consulter le bilan des présences par classe, par cours et par période (P1, P2, P3 ou annuel). Pour chaque élève, le nombre de fois où il a été dans chacun des statuts est affiché, ainsi que le nombre total de cours encodés pour la sélection.

Mousse Academy Mousse88 Déconnexion

Présences

Encodage et récapitulatif des présences

Encoder Récapitulatif

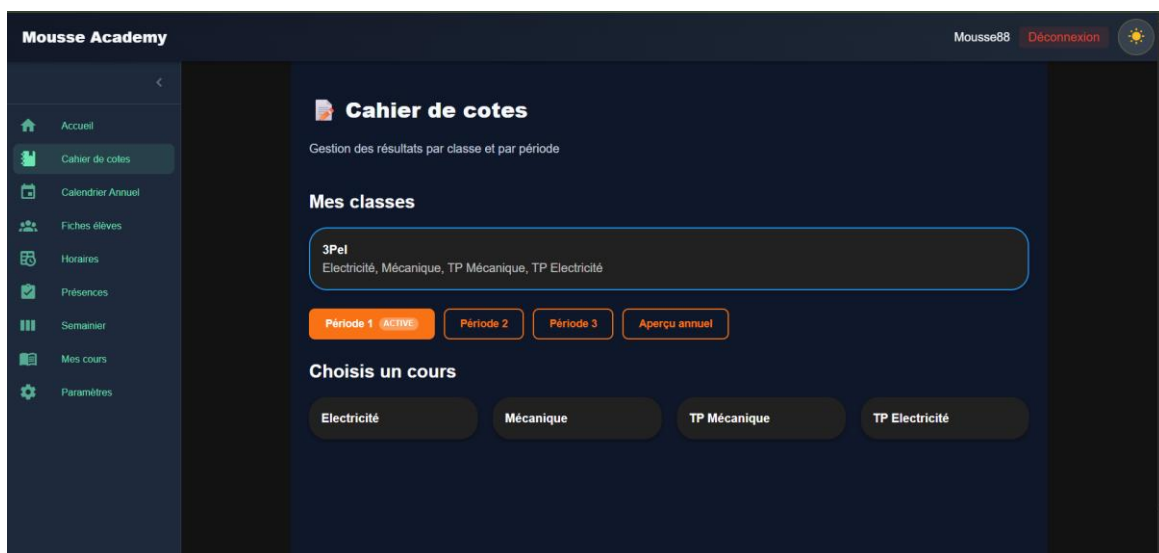
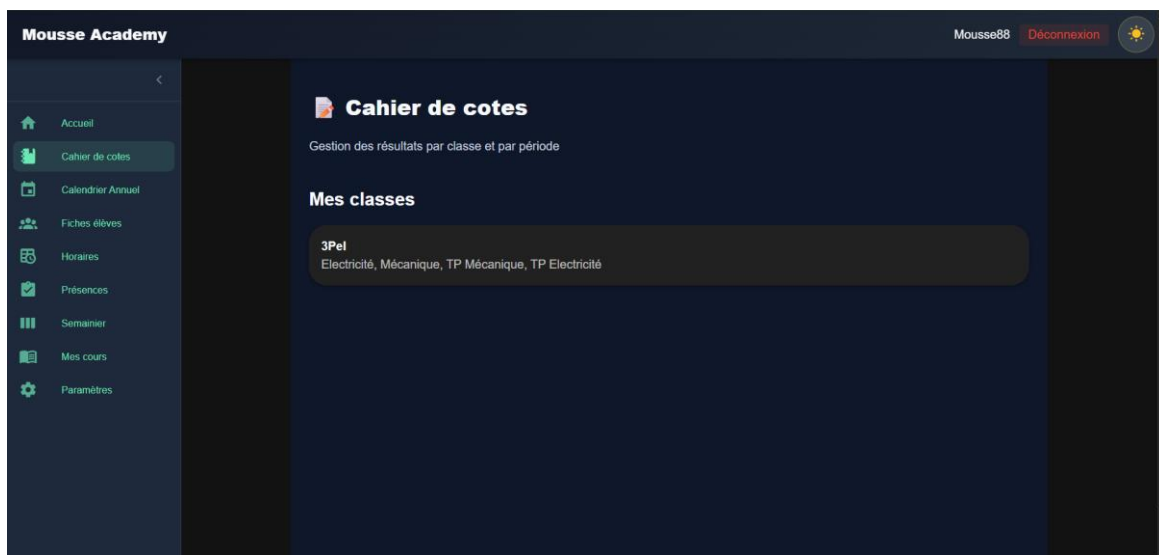
Classe: 3Pe1 Cours: Electricité Période: Période 1 (active)

3Pe1 — Electricité — Période 1 1 cours encodé

Elève	P	A	R	E	X
Dupont Laurent	1	0	0	0	0
Moscatelli Elyne	0	1	0	0	0
Moscatelli Samuel	0	0	1	0	0

P Présent A Absent R Retard E Excusé X Activité

4.6 Cahier de cotes



Le cahier de cotes permet de gérer les résultats des élèves pour chaque cours et chaque période. Les classes et les élèves créés dans la page Fiches élèves sont automatiquement importés, sans aucune saisie supplémentaire. L'enseignant sélectionne une classe puis un cours, et accède au tableau de la période active. Il peut y créer des interrogations en précisant leur titre et leur barème, puis encoder les points obtenus par chaque élève. Le total sur 20 est calculé automatiquement. Les périodes passées sont accessibles en lecture seule afin de protéger les données déjà encodées.

Ajouter une interro

Titre de l'interro
Loi d'Ohm

Nombre de points
20

Annuler Ajouter

Mousse Academy Mousse88 Déconnexion

Mes classes

3Pel
Electricité, Mécanique, TP Mécanique, TP Electricité

Période 1 (ACTIVE) Période 2 Période 3 Aperçu annuel

← Retour aux cours

Electricité — Période 1 + Interro

Élève	Loi d'Ohm / 20	Loi de Pouillet / 20	Total	/20
Dupont Laurent	14	14	28/40	14.00
Moscatelli Elyne	17	12	29/40	14.50
Moscatelli Samuel	19	18	37/40	18.50

L'onglet « Aperçu annuel » offre une vision globale des résultats de chaque élève sur l'ensemble de l'année scolaire. Pour chaque cours, un tableau récapitulatif affiche la moyenne obtenue par chaque élève pour chacune des trois périodes ainsi que la moyenne annuelle calculée automatiquement. Cela permet à l'enseignant d'identifier en un coup d'œil les élèves en difficulté ou en progression au fil des périodes.

Mousse Academy Mousse88 Déconnexion

Mes classes

3Pel
Electricité, Mécanique, TP Mécanique, TP Electricité

Période 1 (ACTIVE) Période 2 Période 3 Aperçu annuel

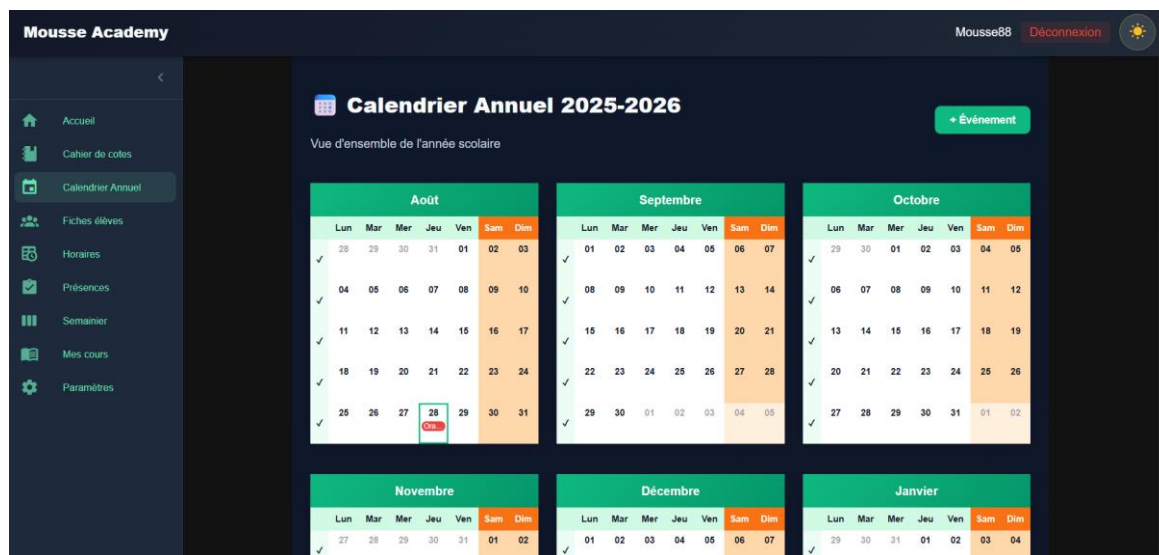
← Retour aux cours

Aperçu annuel

Electricité

Élève	Période 1	Période 2	Période 3	Annuel /20
Dupont Laurent	14.00	-	-	14.00
Moscatelli Elyne	14.50	-	-	14.50
Moscatelli Samuel	18.50	-	-	18.50

4.7 Calendrier annuel



Le calendrier annuel affiche une vue complète de l'année scolaire, de septembre à juillet. L'enseignant peut y encoder des événements de différents types : congés scolaires, formations, réunions ou autres. Chaque événement est affiché directement dans les cellules des jours concernés, avec sa couleur et son titre. Les événements s'étalant sur plusieurs jours sont affichés sur toute la période correspondante.

En cliquant sur le symbole ✓ affiché à gauche de chaque semaine, l'enseignant est automatiquement redirigé vers le semainier à la semaine correspondante, ce qui permet une navigation rapide entre les deux pages.

Nouvel événement

Titre

Type: Congé

Couleur : [red] [blue] [green] [orange] [purple] [grey]

☒ Journée entière

Date de début: j-mm-aaaa

Date de fin: j-mm-aaaa

Emplacement

Description

Nouvel événement

Titre: Réunion Directrice

Type: Réunion

Couleur : [red] [blue] [green] [orange] [purple] [grey]

☐ Journée entière

Date de début: 30-06-2026

Heure de début: 11:00

Date de fin: 30-06-2026

Heure de fin: 11:15

Emplacement

Description

Nouvel événement

Titre: Vacances d'été

Type: Congé

Couleur : [red] [blue] [green] [orange] [purple] [grey]

☒ Journée entière

Date de début: 04-07-2026

Date de fin: 23-08-2026

Emplacement

Description

Mousse Academy

Mousse88 Déconnexion

Accueil

Cahier de coles

Calendrier Annuel

Fiches élèves

Horaires

Présences

Semainier

Mes cours

Paramètres

✓	09	10	11	12	13	14	15
✓	16	17	18	19	20	21	22
✓	23	24	25	26	27	28	01

✓	09	10	11	12	13	14	15
✓	16	17	18	19	20	21	22
✓	23	24	25	26	27	28	29
✓	30	31	01	02	03	04	05

✓	13	14	15	16	17	18	19
✓	20	21	22	23	24	25	26
✓	27	28	29	30	01	02	03

Mai

Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim
✓	27	28	29	30	01	02
✓	04	05	06	07	08	09
✓	11	12	13	14	15	16
✓	18	19	20	21	22	23
✓	25	26	27	28	29	30

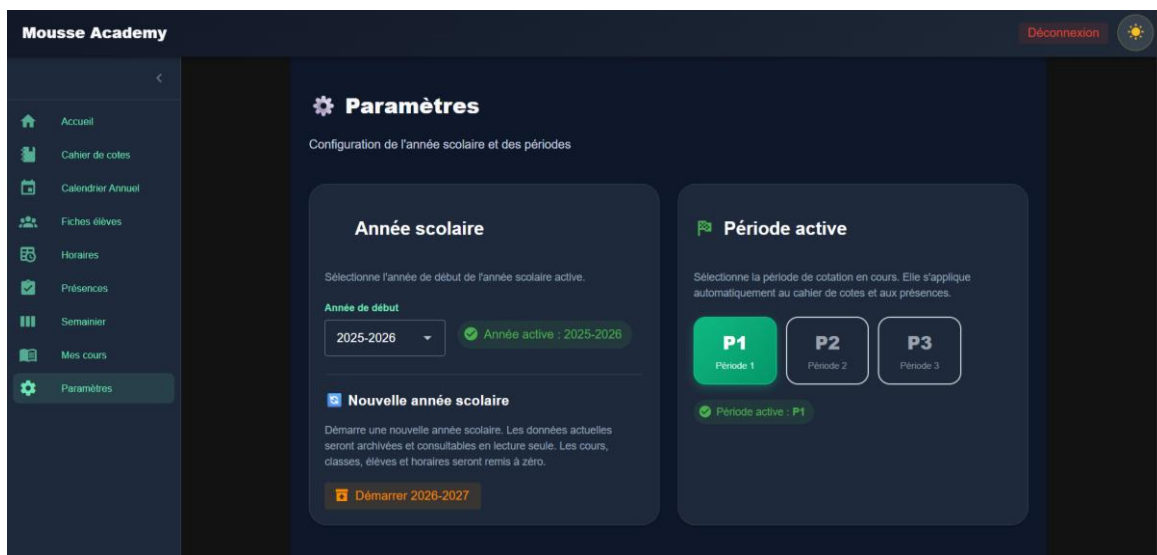
Juin

Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim
✓	01	02	03	04	05	06
✓	08	09	10	11	12	13
✓	15	16	17	18	19	20
✓	22	23	24	25	26	27
✓	29	30	01	02	03	04

Juillet

Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim
✓	29	30	01	02	03	04
✓	06	07	08	09	10	11
✓	13	14	15	16	17	18
✓	20	21	22	23	24	25
✓	27	28	29	30	31	01

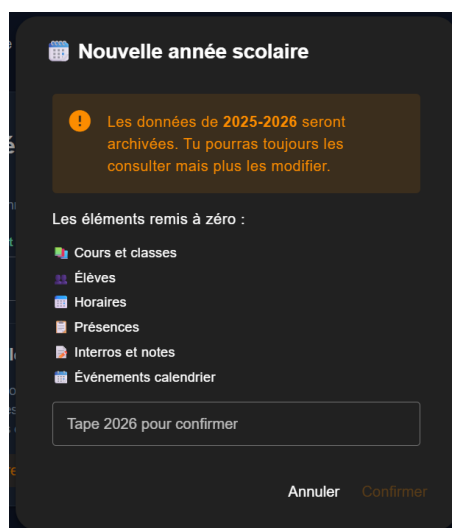
4.8 Paramètres



La page « Paramètres » regroupe deux réglages essentiels au bon fonctionnement de l'application.

La première carte permet de sélectionner l'année scolaire active, c'est-à-dire celle qui sera affichée dans le calendrier annuel et utilisée comme référence dans l'application. Un bouton permet également de démarrer une nouvelle année scolaire, ce qui remet à zéro les données de l'année en cours.

La seconde carte permet de définir la période de cotation active (P1, P2 ou P3). Ce réglage est central : il détermine dans quelle période les nouvelles interrogations sont créées dans le cahier de cotes, et avec quelle étiquette les nouvelles présences sont enregistrées. Seule la période active autorise la modification des données, les périodes passées restant accessibles en lecture seule.



Chapitre 5 : Conclusion

5.1 Mon ressenti

Ce projet a été une expérience à la fois enrichissante et exigeante. En partant d'une idée simple — me faciliter la vie au quotidien en tant qu'enseignant — j'ai finalement développé une application full-stack complète, avec une API REST, une base de données relationnelle, une authentification sécurisée et une interface utilisateur responsive.

La gestion de la complexité a été le défi principal. Chaque fonctionnalité semblait simple en apparence mais cachait des problèmes techniques non triviaux : gestion du fuseau horaire, synchronisation des données entre composants Vue, architecture des présences avec la notion de `periodeCotation`, sauvegarde au bon moment... J'ai dû apprendre à décomposer les problèmes, à chercher des solutions et parfois à accepter de revenir en arrière pour refactoriser.

Je suis particulièrement satisfait du résultat final : une application que j'utiliserai réellement dans ma pratique d'enseignant dès la rentrée prochaine. Le fait d'avoir eu un cas d'usage concret et personnel a été une source de motivation constante tout au long du développement.

5.2 Améliorations prévues

Le projet Mousse Academy est loin d'être terminé. De nombreuses fonctionnalités sont déjà planifiées pour les versions futures.

5.2.1 Amélioration de l'application existante

- Archivage des années précédentes : actuellement, démarrer une nouvelle année scolaire écrase les données de l'année précédente. L'architecture prévue consisterait à ajouter un champ `anneeDebut` sur chaque table pour filtrer par année scolaire, avec un mode lecture seule pour les années passées ;
- Export PDF : permettre d'exporter le cahier de cotes, le récapitulatif des présences et le semainier en PDF. Ces documents sont requis en cas de contrôle par un inspecteur de l'enseignement ;
- Comptes enseignants : système de création de comptes pour d'autres enseignants. Seul mon compte administrateur pourrait en créer. Ces enseignants auraient accès aux fonctionnalités de gestion mais pas à la section cours, spécifique à mes matières ;
- Comptes élèves par pseudo : les élèves pourraient se connecter via un pseudo plutôt qu'une adresse mail institutionnelle (ou non), souvent perdue en début, milieu ou fin d'année. Chaque élève n'aurait accès qu'à ses propres cours ;
- Vérifications des URL : système permettant à l'enseignant de vérifier que les élèves utilisent bien l'application depuis leur smartphone / tablette et non des réseaux sociaux, application, ... pendant les activités numériques ;
- Périodes d'examens : ajouter une période d'examens de juin et une période d'examens d'août dans le système de cotation ;
- Page de chargement : afficher un écran animé pendant l'initialisation des données au démarrage de l'application.

5.2.2 Contenus pédagogiques interactifs

- Cours interactifs : intégration de mes cours dans l'application avec des éléments interactifs. Par exemple, pour le cours d'informatique industrielle, les élèves pourront tester virtuellement des portes logiques (ET, OU, NON, ...) en appuyant sur des boutons poussoirs pour voir si une lampe s'allume ou non ;
- Cours d'électricité : création et mise en ligne du cours d'électricité complet.

5.2.3 Le projet ultime : le jeu vidéo éducatif

L'ambition la plus importante à long terme est la création d'un jeu vidéo éducatif intégré directement dans l'application. Il s'agira d'un jeu de type Zelda-like en vue Top Down, inspiré de The Legend of Zelda : A Link to the Past.

Après m'être renseigné sur les technologies disponibles, je pense utiliser Phaser.js, un framework open source de développement de jeux 2D en JavaScript et TypeScript. Phaser.js est particulièrement adapté à ce type de projet : il gère nativement les tilemaps, les collisions, les animations de sprites, la caméra et les scènes. Surtout, étant basé sur TypeScript comme le reste de l'application, le jeu pourra être intégré directement dans Mousse Academy sans nécessiter de technologie supplémentaire. Les élèves y accéderont donc directement depuis leur navigateur, sans aucune installation.

Le monde sera un openworld composé de plusieurs donjons, un par chapitre du cours d'électricité. L'ensemble de la carte du monde ainsi que chaque donjon seront dessinés avec Tiled, un éditeur de cartes open source parfaitement compatible avec Phaser.js. Les assets graphiques seront issus de deux packs de tuiles téléchargeables sur le site « itch.io ». Les items personnalisés (outils, clés, équipements...) seront créés avec Piskel, un éditeur de pixel art gratuit ou Aseprite qui lui est payant.

Le premier donjon sera consacré aux effets du courant électrique. Dans chaque donjon, les élèves devront résoudre des énigmes basées sur la matière vue en classe, chaque énigme correspondant à une partie différente du chapitre. En battant le boss du donjon, l'élève récupère un item qui lui donne accès au donjon suivant. Le donjon final, en fin d'année, regroupera des énigmes sur tous les chapitres vus. Il faudra alors vaincre le boss final (j'ai l'idée de Voltarion) pour sauver la princesse Lily.

Ce projet représente une vision à long terme qui dépasse largement le cadre de ce TFE, mais qui illustre parfaitement l'objectif initial : créer un outil pédagogique complet, interactif et motivant pour les élèves ainsi que pour mes collègues.

Chapitre 6 : Annexe : résultat final (Light mode)

6.1 Page d'accueil

Mousse Academy Mousse88 Déconnexion

Accueil

- Accueil
- Cahier de notes
- Calendrier Annuel
- Fiches élèves
- Horaires
- Présences
- Semainier
- Mes cours
- Paramètres

Accueil

Juin

Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Di
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	1	2	3	4	5

Prochains rendez-vous

Réunion Directrice
30 juin 2026 à 11:00

Horaire d'aujourd'hui

P1 — Electricité
3Pel • local R001

P2 — Electricité
3Pel • local R001

Décompte congés scolaires

Vacances d'été
dans 5 jours

Mousse Academy Mousse88 Déconnexion

Accueil

- Accueil
- Cahier de notes
- Calendrier Annuel
- Fiches élèves
- Horaires
- Présences
- Semainier
- Mes cours
- Paramètres

Accueil

Juin

Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Di
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	1	2	3	4	5

Réunion Directrice
30 juin 2026 à 11:00

Horaire d'aujourd'hui

P1 — Electricité
3Pel • local R001

P2 — Electricité
3Pel • local R001

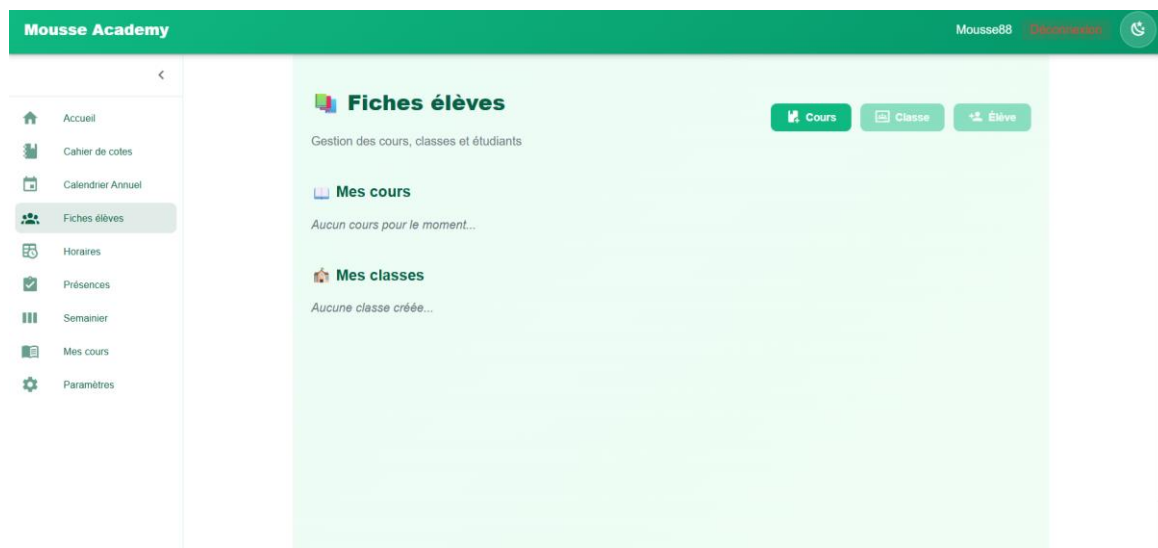
Décompte congés scolaires

Vacances d'été
dans 5 jours

Anniversaires du jour

Anniversaire de Samuel Moscatelli
38 ans aujourd'hui

6.2 Fiches élèves



Créer un cours

Annuler Créer

Créer une classe

Nom de la classe
3Pel

Cours associés
☐ Electricité

Annuler Créer

Ajouter un élève

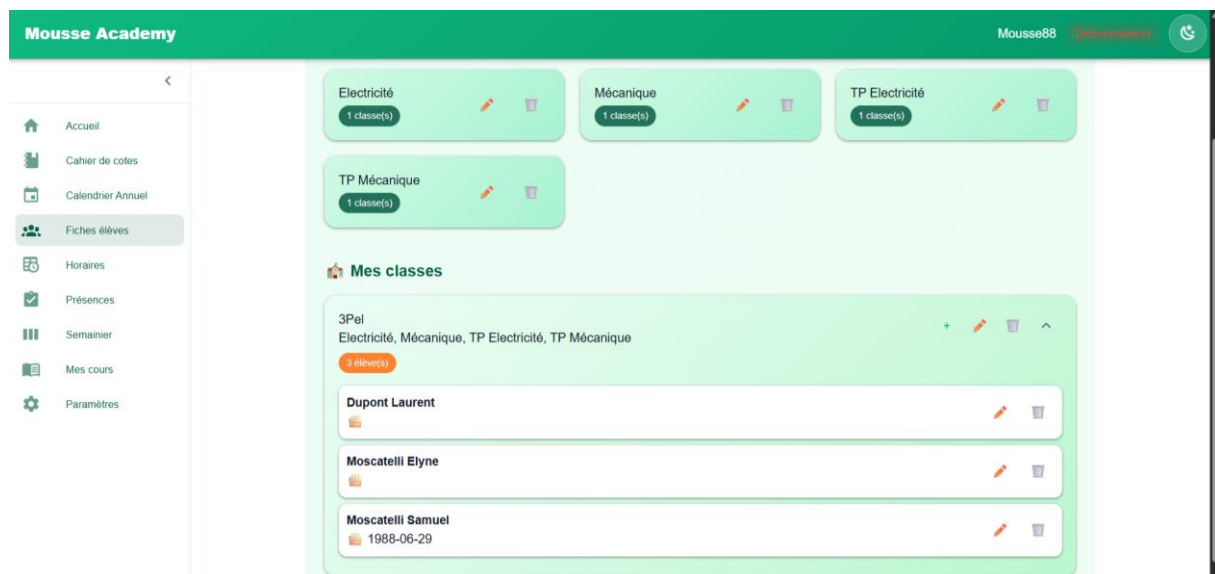
Classe
3Pel

Nom
Moscatelli

Prénom
Samuel

Date de naissance
20-03-1988

Annuler Ajouter



6.3 Horaires



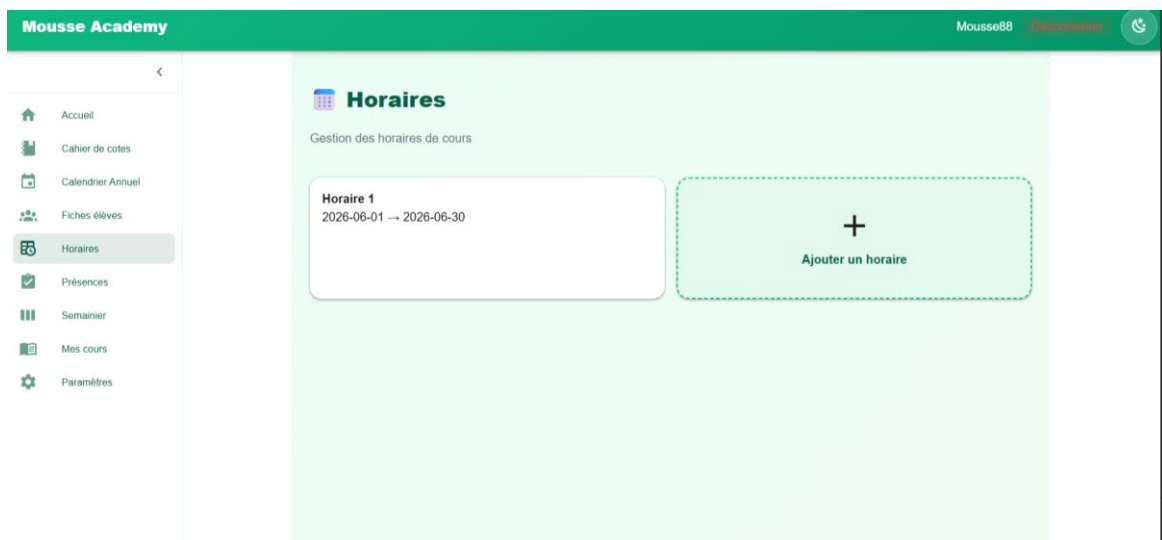
Nouvel horaire

Nom
Horaire 1

Début
01-06-2026

Fin
30-06-2026

[Annuler](#) [Créer](#)



Mousse AcademyMousse88 Déconnexion

- Accueil
- Cahier de cotes
- Calendrier Annuel
- Fiches élèves
- Horaires**
- Présences
- Semainier
- Mes cours
- Paramètres

Horaires

Gestion des horaires de cours

[Retour](#) [Supprimer](#)

Modifier l'horaire

Nom de l'horaire
Horaire 1

Début
01-06-2026

Fin
30-06-2026

P	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
1	Electricité 3Pel - R001	TP Mécanique 3Pel - R001	+	Mécanique 3Pel - R001	+
2	Electricité 3Pel - R001	TP Electricité 3Pel - R001	Mécanique 3Pel - R001	+	+
3	+	+	+	+	+

Bloc horaire

Classe
3Pel

Cours
Electricité

Local
R001

[Annuler](#) [OK](#)

6.4 Semainier

Mousse Academy Mousse88 [Déconnexion](#)

Semainier
Planning hebdomadaire de cours

Semaine du 29/06 au 03/07

Horaire utilisé : Horaire 1 — 2026-06-01 → 2026-06-30

P	Lundi 2026-06-29	Mardi 2026-06-30	Mercredi 2026-07-01	Judi 2026-07-02	Vendredi 2026-07-03
1	Electricité 3Pet - R001 Loi d'Ohm	TP Mécanique 3Pet - R001 Schéma 1		Mécanique 3Pet - R001 MRU tes{	
2	Electricité 3Pet - R001 Ex loi d'Ohm	TP Electricité 3Pet - R001 Schéma 1	Mécanique 3Pet - R001 MRU		
3					
4					

6.5 Présences

Mousse Academy Mousse88 [Déconnexion](#)

Présences
Encodage et récapitulatif des présences

[Encoder](#) [Récapitulatif](#)

Jour: Lundi
 Numéro du cours: 08:30 - 09:20 - 3Pel - Electricité
 Date: 29-06-2026

Sélectionne un jour, un numéro de cours...

Mousse Academy Mousse88 [Déconnexion](#)

Présences
Encodage et récapitulatif des présences

[Encoder](#) [Récapitulatif](#)

Jour: Lundi
 Numéro du cours: 08:30 - 09:20 - 3Pel - Electricité
 Date: 29-06-2026

3Pel — Electricité
Lundi - Cours 1 - 08:30 - 09:20 - 29/06/2026

P1 A1 R1 E0 X0 Tous P Tous A

Élève	P	A	R	E	X
Dupont Laurent	P				
Moscatelli Elyne	P	A			
Moscatelli Samuel	P	A	R		

✓ Sauvegarde automatique

Mousse Academy Mousse88 [Déconnexion](#)

Présences
Encodage et récapitulatif des présences

[Encoder](#) [Récapitulatif](#)

Classe: 3Pel
 Cours: Electricité
 Période: Période 1 (active)

3Pel — Electricité — Période 1
1 cours encodé

Élève	P	A	R	E	X
Dupont Laurent	1	0	0	0	0
Moscatelli Elyne	0	1	0	0	0
Moscatelli Samuel	0	0	1	0	0

P Présent A Absent R Retard E Excuse X Activité

6.6 Cahier de cotes



Ajouter une interro

Titre de l'interro

Loi d'Ohm

Nombre de points

20

Annuler

Ajouter

Mousse Academy

Mousse88 Déconnexion

Accueil

Cahier de cotes

Calendrier Annuel

Fiches élèves

Horaires

Présences

Semainier

Mes cours

Paramètres

Mes classes

3Pel
Electricité, Mécanique, TP Mécanique, TP Electricité

Période 1 ACTIVE Période 2 Période 3 Aperçu annuel

Retour aux cours

Electricité — Période 1

Interro

Élève	Loi d'Ohm / 20	Loi de Pouillet / 20	Total	/20
Dupont Laurent	14	14	28/40	14.00
Moscatelli Elyne	17	12	29/40	14.50
Moscatelli Samuel	19	18	37/40	18.50

Mousse Academy

Mousse88 Déconnexion

Accueil

Cahier de cotes

Calendrier Annuel

Fiches élèves

Horaires

Présences

Semainier

Mes cours

Paramètres

Mes classes

3Pel
Electricité, Mécanique, TP Mécanique, TP Electricité

Période 1 ACTIVE Période 2 Période 3 Aperçu annuel

Retour aux cours

Aperçu annuel

Electricité

Élève	Période 1	Période 2	Période 3	Annuel /20
Dupont Laurent	14.00	-	-	14.00
Moscatelli Elyne	14.50	-	-	14.50
Moscatelli Samuel	18.50	-	-	18.50

6.7 Calendrier annuel

Mousse Academy Mousse88 [Profil](#)

Calendrier Annuel 2025-2026 + Événement

Vue d'ensemble de l'année scolaire

Août							Septembre							Octobre									
Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim			
✓	28	29	30	31	01	02	03	✓	01	02	03	04	05	06	07	✓	29	30	01	02	03	04	05
✓	04	05	06	07	08	09	10	✓	08	09	10	11	12	13	14	✓	06	07	08	09	10	11	12
✓	11	12	13	14	15	16	17	✓	15	16	17	18	19	20	21	✓	13	14	15	16	17	18	19
✓	18	19	20	21	22	23	24	✓	22	23	24	25	26	27	28	✓	20	21	22	23	24	25	26
✓	25	26	27	28	29	30	31	✓	29	30	01	02	03	04	05	✓	27	28	29	30	31	01	02

Novembre							Décembre							Janvier									
Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim			
✓	27	28	29	30	31	01	02	✓	01	02	03	04	05	06	07	✓	29	30	31	01	02	03	04

Nouvel événement

Titre

Type
Congé

Couleur : ● ● ● ● ● ●

☒ Journée entière

Date de début
jj-mm-aaaa

Date de fin
jj-mm-aaaa

Emplacement

Description

Nouvel événement

Titre
Réunion Directrice

Type
Réunion

Couleur : ● ● ● ● ● ●

☐ Journée entière

Date de début
30-06-2026

Heure de début
11:00

Date de fin
30-06-2026

Heure de fin
11:15

Nouvel événement

Titre
Vacances d'été

Type
Congé

Couleur : ● ● ● ● ● ●

☒ Journée entière

Date de début
04-07-2026

Date de fin
23-08-2026

Emplacement

Description

Mousse Academy

Mousse88

Deconnexion

Accueil

Cahier de notes

Calendrier Annuel

Fiches élèves

Horaires

Présences

Semainier

Mes cours

Paramètres

09 10 11 12 13 14 15

✓

16 17 18 19 20 21 22

✓

23 24 25 26 27 28 01

✓

09 10 11 12 13 14 15

✓

16 17 18 19 20 21 22

✓

23 24 25 26 27 28 29

✓

30 31 01 02 03 04 05

✓

13 14 15 16 17 18 19

✓

20 21 22 23 24 25 26

✓

27 28 29 30 01 02 03

✓

Mai

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

27 28 29 30 01 02 03

✓

04 05 06 07 08 09 10

✓

11 12 13 14 15 16 17

✓

18 19 20 21 22 23 24

✓

25 26 27 28 29 30 31

✓

Juin

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

01 02 03 04 05 06 07

✓

08 09 10 11 12 13 14

✓

15 16 17 18 19 20 21

✓

22 23 24 25 26 27 28

✓

29 30 01 02 03 04 05

✓

Juillet

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

29 30 01 02 03 04 05

✓

06 07 08 09 10 11 12

✓

13 14 15 16 17 18 19

✓

20 21 22 23 24 25 26

✓

27 28 29 30 31 01 02

✓

6.8 Paramètres

Mousse Academy Mousse88 Déconnexion

Paramètres

Configuration de l'année scolaire et des périodes

Année scolaire

Année consultée
2025-2026 (active)

✓ Année active : 2025-2026

Nouvelle année scolaire

Démarre une nouvelle année scolaire. Les données de l'année en cours sont **conservées** et consultables en lecture seule via le sélecteur ci-dessus.

Démarrer 2026-2027

Période active

Sélectionne la période de cotation en cours. Elle s'applique automatiquement au cahier de cotes et aux présences.

P1 Période 1 **P2** Période 2 **P3** Période 3

✓ Période active : P1

Nouvelle année scolaire

✓ Les données de 2025-2026 seront **conservées** et accessibles en lecture seule. Tu pourras y revenir à tout moment via le sélecteur d'année.

La nouvelle année démarrera avec :

- Cours et classes vierges
- Aucun élève
- Aucun horaire
- Aucune cote
- Aucune présence
- Aucun événement calendrier

Tape 2026 pour confirmer

Annuler Confirmer